

Bitácora Semanal 13: Administración de Sistemas Unix/Linux

Equipo Alpine White

[2026-05-04 Mon]

Contents

1 Información General	1
1.1 Responsabilidades	2
2 RAID y almacenamiento redundante	2
2.1 Conceptos nuevos	2
3 Sistemas de archivos	4
3.1 Conceptos nuevos	4
4 Compartición de recursos mediante NFS	5
4.1 Conceptos de repaso	5
5 LVM y administración flexible de almacenamiento	7
5.1 Conceptos de repaso	7
6 Herramientas complementarias	7
6.1 exportfs -av	7
6.2 python3 -m http.server	7
7 Conceptos de repaso	8
8 Máximas	8
9 Sección libre	8
10 Realimentación y reflexión de aprendizajes	9

1 Información General

- **Semana:** Semana 13
- **Materia:** Administración de Sistemas Unix/Linux
- **Docente:** Luis Enrique Serrano Gutiérrez
- **Equipo:**

- Arreguín Salgado Gael Emiliano
- López Pérez Mariana
- Nieto Gallegos Isaac Julián

Durante esta semana se trabajó con tecnologías relacionadas con almacenamiento redundante, sistemas de archivos y compartición de recursos en red mediante NFS. La práctica permitió comprender cómo Linux administra arreglos RAID, integra múltiples sistemas de archivos y comparte almacenamiento entre equipos dentro de una red local.

El enfoque principal consistió en explorar configuraciones RAID utilizando LVM, comprender el funcionamiento de la paridad y reforzar conceptos relacionados con montaje de sistemas de archivos remotos mediante NFS.

1.1 Responsabilidades

- Gael Emiliano: Investigación y documentación técnica relacionada con RAID, sistemas de archivos y configuraciones de almacenamiento redundante.
- Mariana: Captura de temas vistos en laboratorio y ampliación de conceptos relacionados con NFS y montaje de recursos compartidos.
- Isaac Julián: Revisión final, adaptación al formato org-mode y compilación del documento.

—

2 RAID y almacenamiento redundante

2.1 Conceptos nuevos

2.1.1 ¿Qué es RAID?

RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una técnica que permite combinar varios discos duros o SSD para mejorar:

- Velocidad
- Seguridad de datos
- Tolerancia a fallos
- Rendimiento general

RAID permite distribuir información entre varios dispositivos físicos según distintos niveles o estrategias.

—

2.1.2 RAID 0

RAID 0 divide los datos entre varios discos para incrementar considerablemente el rendimiento.

Ventajas:

- Mayor velocidad de lectura y escritura
- Aprovechamiento completo del espacio

Desventajas:

- No existe redundancia
- Si falla un disco, se pierde toda la información

Por esta razón RAID 0 se utiliza principalmente cuando el rendimiento es más importante que la seguridad de los datos.

—

2.1.3 RAID 1

RAID 1 utiliza una técnica de espejo (mirroring), duplicando la información entre dos discos.

Ventajas:

- Alta tolerancia a fallos
- Protección de información
- Recuperación rápida

Desventajas:

- Solo se aprovecha la mitad del espacio disponible

Este tipo de RAID es utilizado cuando la disponibilidad y la integridad de los datos son prioritarias.

—

2.1.4 RAID 5

RAID 5 distribuye datos y paridad entre múltiples discos.

Características:

- Requiere mínimo 3 discos
- Mantiene redundancia
- Ofrece buen rendimiento
- Optimiza espacio disponible

Gracias al uso de paridad, el sistema puede reconstruir información si uno de los discos falla.

—

2.1.5 Paridad

La paridad consiste en un cálculo matemático utilizado para reconstruir datos perdidos dentro de un arreglo RAID.

Generalmente se utiliza una operación XOR para generar información redundante distribuida entre discos.

Si un disco falla:

- Los datos faltantes pueden recalcularse
 - El sistema continúa funcionando
 - No se pierde información inmediatamente
-

3 Sistemas de archivos

3.1 Conceptos nuevos

3.1.1 ext4

ext4 es uno de los sistemas de archivos más utilizados en Linux debido a su estabilidad y rendimiento.

Características:

- Journaling
 - Buen rendimiento general
 - Alta compatibilidad
 - Bajo consumo de recursos
-

3.1.2 XFS

XFS es un sistema de archivos avanzado optimizado para:

- Alto rendimiento
- Grandes volúmenes de datos
- Archivos de gran tamaño

Es ampliamente utilizado en servidores empresariales y sistemas de almacenamiento masivo.

3.1.3 NTFS

NTFS es el sistema de archivos principal utilizado por Windows.

Características:

- Soporte para permisos
- Journaling
- Compresión
- Cifrado
- Manejo de archivos grandes

En Linux se requiere soporte adicional para escritura segura.

3.1.4 ntfs-3g

`ntfs-3g` es un controlador de código abierto que permite a Linux leer y escribir particiones NTFS.

Esto facilita:

- Compatibilidad con Windows
- Transferencia de datos
- Sistemas híbridos Linux/Windows

Durante la práctica fue necesario instalar manualmente los paquetes RPM de `ntfs-3g` debido a que RHEL no lo incluía por defecto.

4 Compartición de recursos mediante NFS

4.1 Conceptos de repaso

4.1.1 ¿Qué es NFS?

NFS (Network File System) es un protocolo que permite compartir directorios y archivos entre sistemas Linux mediante red.

Gracias a NFS:

- Los recursos remotos pueden utilizarse como si fueran locales
 - Los archivos pueden centralizarse
 - Se facilita la administración en entornos multiusuario
-

4.1.2 Servidor NFS

El servidor NFS es el equipo encargado de compartir directorios hacia otros sistemas.

La configuración de directorios compartidos se realiza mediante:

```
/etc/exports
```

—

4.1.3 Cliente NFS

El cliente NFS es el sistema que accede a los recursos compartidos proporcionados por el servidor.

—

4.1.4 showmount -e

El comando:

```
showmount -e servidor
```

permite visualizar qué directorios está exportando un servidor NFS y verificar permisos de acceso.

—

4.1.5 Montaje manual con mount

Para conectar manualmente un recurso compartido NFS se utiliza:

```
sudo mount servidor:/ruta/compartida /mnt/nfs
```

Requisitos:

- El servidor NFS debe estar activo
- El recurso debe estar correctamente exportado
- El cliente debe tener soporte NFS instalado
- El directorio de montaje debe existir

—

4.1.6 Verificación del montaje

Después del montaje, se puede verificar el acceso mediante:

```
ls -la /mnt/nfs
```

—

5 LVM y administración flexible de almacenamiento

5.1 Conceptos de repaso

LVM continúa siendo una de las herramientas más importantes para abstraer almacenamiento físico y permitir administración dinámica de discos.

Componentes principales:

- PV (Physical Volume)
- VG (Volume Group)
- LV (Logical Volume)

Durante la práctica se reforzó el proceso de:

- Crear volúmenes físicos con `pvcreeate`
- Expandir grupos mediante `vgextend`
- Aumentar capacidad usando `lvextend`
- Redimensionar sistemas de archivos con `resize2fs`

—

6 Herramientas complementarias

6.1 `exportfs -av`

Este comando aplica inmediatamente cambios realizados en `/etc/exports` sin necesidad de reiniciar completamente el servicio NFS.

```
exportfs -av
```

—

6.2 `python3 -m http.server`

Herramienta rápida utilizada para crear un servidor web temporal.

```
python3 -m http.server
```

Durante la práctica fue utilizada para transferir paquetes RPM desde la máquina anfitriona hacia una máquina virtual aislada sin acceso a internet.

—

7 Conceptos de repaso

- Linux utiliza abstracciones avanzadas para separar hardware físico y administración lógica.
 - RAID mejora disponibilidad y rendimiento dependiendo de la configuración utilizada.
 - NFS facilita el acceso compartido a recursos dentro de una red.
 - Los sistemas de archivos pueden coexistir sobre la misma infraestructura LVM sin conflictos.
-

8 Máximas

- “RAID 0 apuesta todo al rendimiento; si un disco falla, todo se pierde. La velocidad tiene un precio.”
 - “RAID 5 es el equilibrio que busca todo administrador: rendimiento, redundancia y espacio razonable en un solo arreglo.”
 - “Un Volume Group no es un disco; es una reserva de espacio que puede crecer, encogerse y reorganizarse sin que el sistema lo note.”
 - “ext4, xfs y NTFS sobre el mismo servidor no es redundancia; es demostrar que LVM no le importa qué sistema de archivos vive encima.”
 - “pvcreate convierte en materia prima a un disco para que LVM pueda moldearlo a su voluntad.”
-

9 Sección libre

- Los arreglos RAID permiten adaptar el almacenamiento según necesidades específicas de rendimiento o seguridad.
- `showmount -e` es una herramienta esencial para verificar exportaciones NFS activas.

`showmount -e`

- `ntfs-3g` mejora considerablemente la interoperabilidad entre Linux y Windows.
 - NFS permite compartir recursos de red de manera transparente para usuarios y aplicaciones.
 - LVM facilita el crecimiento dinámico del almacenamiento sin necesidad de detener servicios.
-

10 Realimentación y reflexión de aprendizajes

Durante esta semana se comprendió cómo Linux integra múltiples tecnologías de almacenamiento y compartición de recursos dentro de un mismo entorno administrativo.

La práctica con RAID permitió observar cómo diferentes estrategias priorizan rendimiento, redundancia o equilibrio entre ambos. RAID 0 mostró la importancia del rendimiento, RAID 1 reforzó conceptos de tolerancia a fallos y RAID 5 introdujo el uso práctico de paridad para recuperación de datos.

El trabajo con NFS permitió entender cómo Linux comparte recursos remotos de forma transparente mediante montaje de directorios, facilitando administración centralizada y colaboración entre sistemas.

Finalmente, el uso combinado de LVM, múltiples sistemas de archivos y herramientas como ntfs-3g mostró cómo Linux puede integrar distintos tipos de almacenamiento y plataformas sin perder flexibilidad ni estabilidad.